

RATIOserver Frontend

Datenabfrage und Dataset-Verknüpfung

Harry's Handbuch

1. Was ist ein Dataset?

Ein Dataset ist das Ergebnis einer Abfrage auf genau eine Tabelle -- so wie eine SELECT-Ergebnismenge in SQL. Der Unterschied: es gibt keine JOINS. Wenn du Daten aus mehreren Tabellen brauchst, holst du jede Tabelle als eigenes Dataset und beschreibst Claude Code wie sie zusammenhängen.



Ein Dataset = eine Tabelle = ein API-Call.

Im Prompt nennst du den Tabellennamen:

```
"Dataset ADRESSEN" = Abfrage auf die Tabelle ADRESSEN  
"Dataset BUCHUNG" = Abfrage auf die Tabelle BUCHUNG  
"Dataset EINSATZ" = Abfrage auf die Tabelle EINSATZ
```

2. Einfache Seiten

Eine einfache Seite zeigt Daten aus einer einzigen Tabelle. Der Prompt enthält:

- **Seitentyp** -- "Seite mit Tabelle", "Formular", "Detailseite"
- **Tabellenname** -- exakt wie in der Datenbank
- **Felder** -- welche Spalten angezeigt werden
- **Sortierung** -- nach welchem Feld
- **Route** -- die URL der Seite

2.1 Liste

Prompt an Claude Code:

```
Lege eine Seite mit Tabelle für die Tabelle ADRESSEN an.  
Felder: KENNZIFFER, NAME1, NAME2, ORT, LAND  
Sortierung: NAME2  
Route: /adressen
```

Ergebnis auf der Seite:

Tabelle mit allen Adressen, sortiert nach NAME2.
Spalten: Aktionen | Nr. | Vorname | Nachname | Ort | Land

2.2 Liste mit Pagination

Prompt an Claude Code:

```
Lege eine Seite mit Tabelle und Pagination für die Tabelle ADRESSEN an.  
Felder: KENNZIFFER, NAME1, NAME2, ORT, LAND  
Sortierung: NAME2  
20 Einträge pro Seite  
Route: /adressen
```

Ergebnis auf der Seite:

Tabelle mit 20 Adressen pro Seite.
Seitennavigation: << 1 2 3 ... >>

2.3 Mit Filter

Wenn ein Filter benötigt wird, nennst du den vollständigen Endpunkt und die Parameter mit ihrem Typ. Fachliche Bedeutung, Default-Werte und Sonderfunktionen beschreibst du wenn sie relevant sind.

Die Tabellennamen sind hier lediglich Beispiele und müssen an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden!

Prompt an Claude Code:

Lege eine Seite mit Tabelle für die Tabelle EINSATZ an.
Felder: NR, VON, BIS, BEZEICHNUNG, DIENSTNR, FAHRER1, FAHRER2, FAHRZEUG, PERSONEN, ZIELORT
Sortierung: VON
Route: /einsatz
Alle API-Endpunkte für EINSATZ verwenden den Pfad /dispo/ als Präfix.
Endpunkt: /dispo/getEinsatzFiltered
Parameter: von (Datum), bis (Datum), timemode (Boolean, optional)
timemode=true bedeutet: überlappende Zeiträume
von und bis sollen per Default auf Anfang und Ende des aktuellen Monats stehen.
Es soll einen Button "Heute" geben der von und bis auf das heutige Datum setzt.

Ergebnis auf der Seite:

Toolbar mit: Von | Bis | Checkbox "Überlappend" | Button "Heute"
Beim Laden der Seite: Von = 1. des Monats, Bis = letzter Tag des Monats.
Klick auf "Heute": beide Datumsfelder springen auf das heutige Datum.

2.4 Abweichender API-Pfad

Normalerweise leitet Claude Code den API-Pfad vom Tabellennamen ab. Wenn das nicht stimmt, muss Harry den Pfad explizit nennen -- sonst ruft Claude Code den falschen Endpunkt auf.

Tabelle EINSATZ --> Claude Code würde /einsatz/getEinsatz aufrufen
Tatsächlicher Pfad ist aber /dispo/getEinsatz

Lösung im Prompt:

"Alle API-Endpunkte für EINSATZ verwenden den Pfad /dispo/ als Präfix."

3. Relationen zwischen Datasets

Wenn du Daten aus mehreren Tabellen auf einer Seite brauchst, beschreibst du die Relation mit Pfeilen. Claude Code holt die Datasets separat und führt sie zusammen -- ohne SQL-JOINS.



Der Pfeil zeigt immer von N nach 1 -- genau wie ein Fremdschlüssel in der Datenbank.

Die Notation:

```
TABELLE_A.FREMDKEY --> TABELLE_B.PRIMÄRKEY
```

Links steht die Tabelle mit dem Fremdschlüssel (N-Seite).
Rechts steht die Tabelle mit dem Primärschlüssel (1-Seite).
Der Pfeil zeigt von N nach 1.

Zwei Angaben sind immer Pflicht sobald mehr als eine Tabelle im Spiel ist:

- **HAUPT: TABELLENNAME** -- die zentrale Tabelle der Seite
- **Eine Zeile pro Relation** -- mit Pfeilsymbol, Tabelle.Feld auf beiden Seiten

Die drei Symbole

Symbol	Pfeilrichtung und Bedeutung	Beispiele
-->	N nach 1 Fremdschlüssel zeigt auf Primärschlüssel Lookup-Tabelle klein (wenige hundert Einträge)	Buchung.LANDKZ --> Länder.KZ Buchung.STATUSKZ --> Status.KZ
-->*	N nach 1 Fremdschlüssel zeigt auf Primärschlüssel Lookup-Tabelle groß (viele tausend Einträge)	Buchung.KUNDENNR -->* Adressen.KENNZIFFER Einsatz.FAHRER1 -->* Mitarbeiter.KZ
<--	1 nach N Primärschlüssel wird von vielen referenziert Kind-Datensätze	Buchung.BUCHNR <-- Teilnehmer.BUCHNR Rechnung.RENR <-- Positionen.RENR

Ungültige Symbole -- Claude Code fragt immer nach statt zu raten:

UNGÜLTIG: -> <- ->* <-*

GÜLTIG: --> <-- -->*

4. N:1 Lookup --> und -->*

Viele Datensätze in Tabelle A verweisen per Fremdschlüssel auf einen Datensatz in Tabelle B. Der Pfeil zeigt von A nach B -- von N nach 1. Jeder Datensatz in A bekommt genau ein Objekt aus B angehängt.

4.1 Kleine Lookup-Tabelle -->

Tabelle B hat wenige hundert Einträge -- Länder, Status-Codes, Kategorien. Sie wird einmal komplett geladen.

Die Tabellennamen sind hier lediglich Beispiele und müssen an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden!

Prompt an Claude Code:

Lege eine Seite mit Tabelle für die Tabelle BUCHUNG an.
Felder: BUCHNR, ABREISE, REISEZIEL, KUNDENNR, LANDKZ
Sortierung: ABREISE
Route: /buchungen

HAUPT: BUCHUNG
BUCHUNG.LANDKZ --> LAENDER.KZ
Anzeigefeld aus LAENDER: BEZEICHNUNG

Ergebnis auf der Seite:

Tabelle mit Buchungen.
Spalte "Land" zeigt "Deutschland" statt "DE", "Österreich" statt "AT".
LAENDER wird einmal komplett geladen -- egal wie viele Buchungen es gibt.

4.2 Große Lookup-Tabelle -->*

Tabelle B hat viele tausend Einträge -- Kunden, Artikel, Mitarbeiter. Claude Code lädt nur die Datensätze die tatsächlich benötigt werden.

Die Tabellennamen sind hier lediglich Beispiele und müssen an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden!

Prompt an Claude Code:

```
Lege eine Seite mit Tabelle für die Tabelle BUCHUNG an.  
Felder: BUCHNR, ABREISE, REISEZIEL, KUNDENNR  
Sortierung: ABREISE  
Route: /buchungen
```

```
HAUPT: BUCHUNG  
BUCHUNG.KUNDENNR -->* ADRESSEN.KENNZIFFER  
Anzeigefelder aus ADRESSEN: NAME1, NAME2
```

Ergebnis auf der Seite:

Tabelle mit Buchungen.
Spalte "Kunde" zeigt: "Müller, Hans"
50 Buchungen mit 12 verschiedenen Kunden: nur 12 Abfragen auf ADRESSEN.

Wann --> und wann -->* ?

--> Lookup-Tabelle: wenige hundert Einträge
Länder, Währungen, Status-Codes, Kategorien ...

-->* Lookup-Tabelle: viele tausend Einträge
Kunden, Artikel, Mitarbeiter, Reisebüroleiter ...

Voraussetzung für -->*: Die zentrale Tabelle der Seite ist selbst überschaubar -- also eine gefilterte Liste oder eine Detailseite.

5. 1:N -- Kind-Datensätze <--

Ein Datensatz in Tabelle A hat mehrere zugehörige Datensätze in Tabelle B. Der Fremdschlüssel liegt in B und zeigt auf A -- der Pfeil zeigt von B nach A, also von rechts nach links. Jeder Datensatz in A bekommt ein Array von B-Datensätzen angehängt.

Die Tabellennamen sind hier lediglich Beispiele und müssen an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden!

Prompt an Claude Code:

Lege eine Detailseite für die Tabelle BUCHUNG an.
Felder aus BUCHUNG: BUCHNR, ABREISE, REISEZIEL, KUNDENNR
Route: /buchungen/detail
Der Datensatz wird per URL-Parameter id übergeben.

HAUPT: BUCHUNG
BUCHUNG.BUCHNR <-- TEILNEHMER.BUCHNR
Felder aus TEILNEHMER: VORNAME, NACHNAME, GEBDATUM

Ergebnis auf der Seite:

Detailseite Buchung Nr. 1042:

Abreise: 15.03.2025
Reiseziel: Mallorca

Teilnehmer:

Hans Müller	01.05.1970
Erika Müller	15.09.1972
Jonas Müller	03.07.2005

6. Kombinierte Relationen

Mehrere Relationen können frei kombiniert werden -- eine Zeile pro Relation. Claude Code löst alle in einem einzigen Durchgang auf.

Die Tabellennamen sind hier lediglich Beispiele und müssen an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden!

Prompt an Claude Code:

Lege eine Seite mit Tabelle für die Tabelle BUCHUNG an.
Felder: BUCHNR, ABREISE, REISEZIEL, KUNDENNR, LANDKZ
Sortierung: ABREISE
Route: /buchungen

HAUPT: BUCHUNG
BUCHUNG.KUNDENNR -->* ADRESSEN.KENNZIFFER
BUCHUNG.LANDKZ --> LAENDER.KZ
BUCHUNG.BUCHNR <-- TEILNEHMER.BUCHNR

Anzeigefelder aus ADRESSEN: NAME1, NAME2
Anzeigefeld aus LAENDER: BEZEICHNUNG
Aus TEILNEHMER: Anzahl der Teilnehmer pro Buchung anzeigen

Ergebnis auf der Seite:

Nr.	Abreise	Reiseziel	Kunde	Land	Teiln.
1042	15.03.2025	Mallorca	Müller, Hans	Deutschland	3
1043	22.03.2025	Kreta	Schmidt, Eva	Griechenland	2

7. Schnellreferenz

Die drei Symbole

Symbol	Pfeilrichtung und Bedeutung	Beispiele
-->	N nach 1 Fremdschlüssel zeigt auf Primärschlüssel Lookup-Tabelle klein (wenige hundert Einträge)	Buchung.LANDKZ --> Länder.KZ Buchung.STATUSKZ --> Status.KZ
-->*	N nach 1 Fremdschlüssel zeigt auf Primärschlüssel Lookup-Tabelle groß (viele tausend Einträge)	Buchung.KUNDENNR -->* Adressen.KENNZIFFER Einsatz.FAHRER1 -->* Mitarbeiter.KZ
<--	1 nach N Primärschlüssel wird von vielen referenziert Kind-Datensätze	Buchung.BUCHNR <-- Teilnehmer.BUCHNR Rechnung.RENR <-- Positionen.RENR

Checkliste für jeden Prompt

- **Seitentyp** -- "Seite mit Tabelle", "Formular", "Detailseite"
- **Tabellenname** -- exakt wie in der Datenbank
- **Felder** -- alle Felder die angezeigt werden sollen
- **Sortierung** -- Feldname, nach dem sortiert wird
- **Route** -- die URL der Ziel-Seite
- **API-Pfad-Präfix** -- wenn Tabellenname und API-Pfad nicht identisch sind
- **Pfeilnotation:** -- sobald mehr als eine Tabelle im Spiel ist
- **Relationszeilen** -- eine Zeile pro Relation, mit --> <-- oder -->*

Vollständiges Beispiel

Die Tabellennamen sind hier lediglich Beispiele und müssen an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden!

Prompt an Claude Code:

```
Lege eine Seite mit Tabelle für die Tabelle EINSATZ an.  
Felder: NR, VON, BIS, BEZEICHNUNG, DIENSTNR, FAHRER1, FAHRER2,  
FAHRZEUG, PERSONEN, ZIELORT  
Sortierung: VON  
Route: /einsatz  
Alle API-Endpunkte für EINSATZ verwenden den Pfad /dispo/ als Präfix.  
Endpunkt: /dispo/getEinsatzFiltered  
Parameter: von (Datum), bis (Datum), timemode (Boolean, optional)  
timemode=true bedeutet: überlappende Zeiträume  
von und bis sollen per Default auf Anfang und Ende des aktuellen Monats  
stehen.  
Es soll einen Button "Heute" geben der von und bis auf das heutige  
Datum setzt.  
  
HAUPT: EINSATZ  
EINSATZ.FAHRER1  -->*  MITARBEITER.KZ  
EINSATZ.FAHRER2  -->*  MITARBEITER.KZ  
  
Anzeigefelder aus MITARBEITER für FAHRER1: VORNAME, NACHNAME  
Anzeigefelder aus MITARBEITER für FAHRER2: VORNAME, NACHNAME
```